

Modelo de clasificación para la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en adultos basado en el cuestionario clínico AQ-10

Autor: MIGUEL BARÓN
Diplomado en Inteligencia Artificial Aplicada IPYCIT 2025.

30 de noviembre de 2025

Resumen

Este proyecto propone el desarrollo de un sistema de clasificación basado en técnicas de aprendizaje automático para predecir la ocurrencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en adultos, dada la presencia de rasgos compatibles a partir del cuestionario autoadministrado *AQ-10*. Se discute la estructura del conjunto de datos, el procedimiento de recolección, las preguntas de investigación y los objetivos técnicos y clínicos.

Contexto

”El trastorno del espectro autista es un trastorno del desarrollo que describe ciertos desafíos asociados con la comunicación (verbal y no verbal), las habilidades sociales y los comportamientos repetitivos. Por lo general, el trastorno del espectro autista se diagnostica en un entorno clínico por especialistas con licencia mediante procedimientos que pueden ser largos y costosos. Una dirección prometedora para mejorar la precisión y eficiencia en la detección del trastorno del espectro autista es construir sistemas de clasificación utilizando tecnologías inteligentes como el aprendizaje automático. Éste ofrece técnicas avanzadas que permiten construir clasificadores automatizados que pueden ser utilizados por usuarios y profesionales clínicos para mejorar significativamente la sensibilidad, especificidad, precisión y eficiencia en el descubrimiento diagnóstico.

Se estima que el 1.5 por ciento de la población mundial está clasificada con autismo^{1,2}. Lamentablemente, el proceso de diagnóstico oficial de individuos con autismo es tedioso, requiriendo recursos clínicos y métodos de diagnóstico como la Entrevista Diagnóstica para el Autismo (ADI) y la Escala de Observación Diagnóstica para el Autismo (ADOS)^{3,4}. En consecuencia, se cree que muchas más personas que están en el espectro permanecen sin ser detectadas^{5,7}.

Objetivo

1. **Clínico operativo:** Acelerar el proceso de diagnóstico identificando el número mínimo de ítems necesarios para una evaluación preliminar confiable.

Preguntas de investigación

1. ¿Es aplicable el aprendizaje automático a métodos de tamizaje autoadministrados para TEA?
2. ¿Pueden los métodos de ML basados en reglas mejorar el tamizaje y diagnóstico del TEA en términos de eficiencia, exactitud (sensibilidad/especificidad) y claridad explicativa al usuario y al clínico?

Descripción del dataset

- **Instrumento:** Cuestionario *AQ-10* (10 ítems). Véase versión referenciada: AQ-10 (PDF).
- **Observaciones:** Respuestas binarias/catóricas por ítem registradas mediante autoinforme.

- **Metadatos:** Edad, sexo, contexto de administración (clínico/autoadministrado), fecha, país, ictericia, y consentimiento informado.
- **Etiqueta (target):** Variable binaria $ASD \in \{0, 1\}$ indicando presencia de rasgos compatibles con TEA (1 = compatible, 0 = no compatible). Etiquetado a partir de historial clínico o validación cruzada con evaluación profesional cuando esté disponible.
- **Preprocesado:** Codificación de respuestas, imputación controlada (si procede), normalización de metadatos y partición estratificada en entrenamiento/validación/prueba.

Cuadro 1: Features recopiladas, sus descripciones y su correspondencia con el cuestionario AQ-10.

Feature	Tipo	Descripción
Age	Número	Adults (year), es decir, 17 años o más
Gender	String	Male o female
Ethnicity	String	Lista de etnias comunes en formato de texto
Born with jaundice	Boolean (yes/no)	Indica si la persona nació con ictericia
Family member with PDD	Boolean (yes/no)	Indica si un familiar inmediato tiene PDD
Who is completing the test	String	Parent, self, caregiver, medical staff, clinician, etc.
Country of residence	String	Lista de países en formato de texto
Used the screening app before	Boolean (yes/no)	Indica si el usuario ha usado antes la aplicación de tamizaje
Screening method type	Integer (0,1,2,3)	Tipo de método según la categoría de edad (0 = Toddler, 1 = Child, 2 = Adolescent, 3 = Adult). En este estudio se utiliza únicamente Adult.
A1	Binary (0,1)	I often notice small sounds when others do not
A2	Binary (0,1)	I usually concentrate more on the whole picture rather than small details
A3	Binary (0,1)	I find it easy to do more than one thing at once
A4	Binary (0,1)	If there is an interruption, I can switch back to what I was doing very quickly
A5	Binary (0,1)	I find it easy to “read between the lines” when someone is talking to me
A6	Binary (0,1)	I know how to tell if someone listening to me is getting bored
A7	Binary (0,1)	When I’m reading a story I find it difficult to work out the characters’ intentions
A8	Binary (0,1)	I like to collect information about categories of things (e.g. types of cars, birds, trains, plants)
A9	Binary (0,1)	I find it easy to work out what someone is thinking or feeling just by looking at their face
A10	Binary (0,1)	I find it difficult to work out people’s intentions
ASD score	Integer	Puntaje final basado en la función de puntuación del AQ-10-Adult (calculado automáticamente)
Class label	Boolean	Decisión final basada en el AQ-10-Adult. Valores: 0 (sin rasgos ASD) o 1 (con rasgos ASD)

PDD: pervasive developmental disorder; ASD: autism spectrum disorder.

Metodología resumida

1. Recolección y anonimización de datos con consentimiento ético.

2. División estratificada en conjuntos de entrenamiento/validación/prueba.
3. Experimentación con: reglas basadas en puntuación (baseline), árboles de decisión, Random Forest, XGBoost y redes neuronales sencillas.
4. Evaluación con métricas clínicas: sensibilidad, especificidad, AUC-ROC, precisión positiva predictiva (PPV) y curvas de decisión.
5. Análisis de explicabilidad: importancia de ítems (SHAP/LIME), generación de reglas legibles y simulaciones de escenarios clínicos.
6. Validación externa/temporal cuando sea posible.

Consideraciones éticas y limitaciones

- Protección de datos y cumplimiento de normativa (anonimización, consentimiento).
- Riesgo de falsos positivos/negativos: el resultado del modelo debe servir solo como tamizaje preliminar, no como diagnóstico definitivo.
- Bias de muestreo (representatividad poblacional) y necesidad de validación multicéntrica.

Resultado esperado y aporte

Se anticipa demostrar que modelos ML, en particular aquellos que brindan explicaciones (árboles, reglas, atributos de importancia), pueden:

- Reducir el número de ítems necesarios para tamizaje efectivo.
- Aumentar sensibilidad y/o especificidad frente a la puntuación tradicional.
- Proveer información interpretable para clínicos y usuarios, facilitando toma de decisiones y priorización de recursos clínicos.

Referencias

1. Towle P and Patrick P. Autism spectrum disorder screening instruments for very young children: a systematic review. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016.
2. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of autism spectrum disorder among children aged 8 years—autism and developmental disabilities monitoring network, 11 sites, United States, 2010. MMWR 2014; 63(2): 1–21.
3. Lord C, Rutter M and Le Couteur A. Autism Diagnostic Interview-Revised: a revised version of a diagnostic interview for caregivers of individuals with possible pervasive developmental disorders. J Autism Dev Disord 1994; 24: 659–685.
4. Lord C, Risi S and Lambrecht L. The autism diagnostic observation schedule-generic: a standard measure of social and communication deficits associated with the spectrum of autism. J Autism Dev Disord 2000; 30: 205–223.
5. Fitzgerald M. The clinical gestalts of autism: over 40 years of clinical experience with autism. In: Fitzgerald M and Yip J (eds) Autism: paradigms, recent research and clinical applications. Rijeka: InTech, 2017, pp. 1–13.
6. Crane L, Chester J, Goddard L, et al. Experiences of autism diagnosis: a survey of over 1000 parents in the United Kingdom. Autism 2016; 20(2), 153–162.
7. F. Thabtah and D. Peebles. A new machine learning model based on induction of rules for autism detection. Health Informatics Journal 2020, Vol. 26(1) 264–286.
8. Versión del cuestionario AQ-10: <https://leademployer.merseywestlancs.nhs.uk/media/Neurodiversity/Adult-autism-AQ10-questionnaire-test-v1.pdf>
9. Material de soporte: literatura sobre tamizaje del TEA, ADI, ADOS y artículos sobre ML aplicado a psicometría (a incluir en la versión final).